

Ak1超声波传感器芯片DJ628.19产品说明书 V1.2

一般特性

- 测量距离：15cm 到 3m（外部物料相关）
- 工作电压：6V~24V (Max. 40V 耐压)
- 通讯接口：3线双向通讯接口
- OSC:72MHz 内部时钟
- 存储：48kB MTP + 24kB SRAM with ECC
- 内部集成温度传感器
- AEC-Q100 Grade2
- 封装：QFN20 5x5mm
- 诊断功能：
 - 环境噪声诊断
 - 过压/欠压诊断
 - 谐振频率诊断
 - 首个回声高度反馈

驱动器和接收器特性

- 超声波传感器频率：30kHz~80kHz
- 可编程驱动电流：98mA~1000mA
- 可编程驱动脉冲：4~32
- 可编程接收增益（模拟）：42.3~66.4dB
- ADC:16bit

信号处理器特性

- 数字滤波器
- 可编程接收增益（数字）：0~47.89dB
- 时变增益控制（STC）
- 静态阈值生成
- 自动阈值生成（ATG）
- 回波宽度检测
- 回波峰值检测（EPD）
- 快速时间常数算法（FTC）
- 近场阈值生成（NFTG）增强信号
- 回波时间测量

芯片介绍

DJ628.19 芯片是一颗超声波驱动芯片，内部集成了对信号进行各种算法的硬件信号处理器，同时还集成了用于对超声波输入信号进行放大滤波的可编程的低噪声的 PGA 模拟放大器，内部集成了16 位的高性能的ADC，能满足在超声波检测中功能需求。在芯片内部集成了先进和非常可靠的回波检测数字信号过滤器、自动阈值、回声峰值检测、灵敏度时间控制等功能模块。进而满足自动泊车（APA）及辅助倒车（PAS）等系统的应用需求。

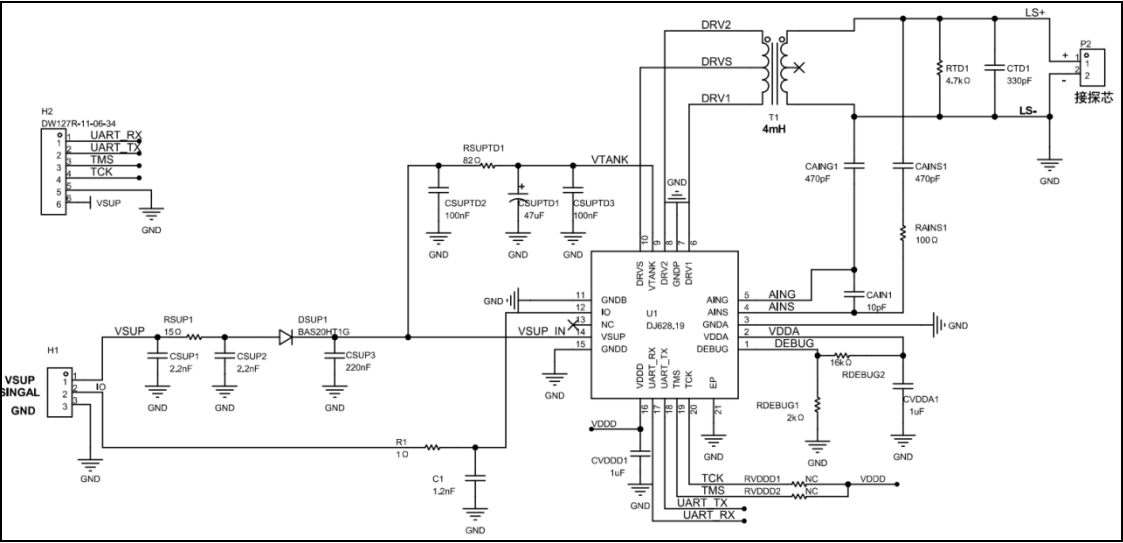
应用范围

- 自动泊车/倒车辅助系统
- 盲区探测报警系统
- 车门防撞系统
- 涉水深度探测系统
- 油箱液位探测系统
- 工业距离探测系统
- 无人机降落辅助系统
- 机器人障碍物探测系统

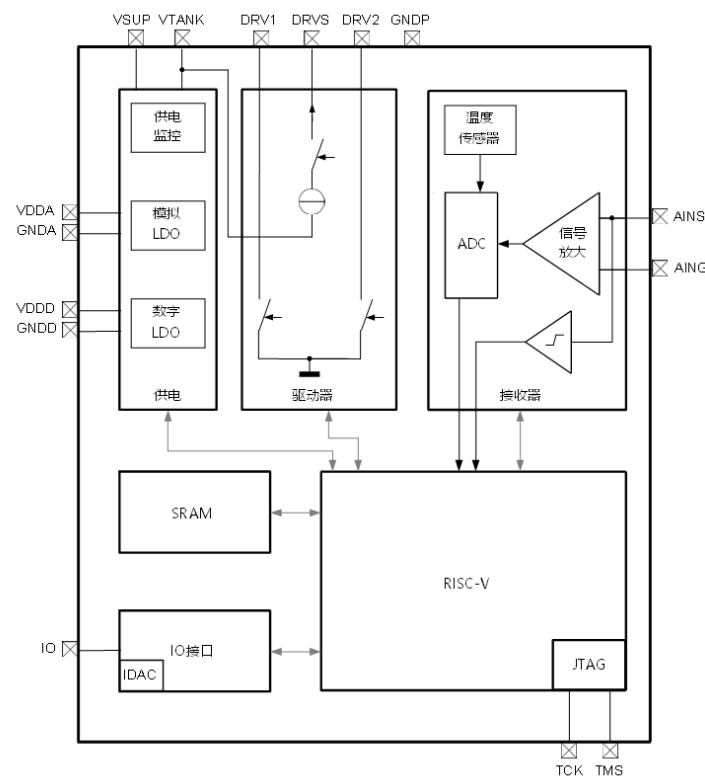
订单信息

Product ID	Order code	Package

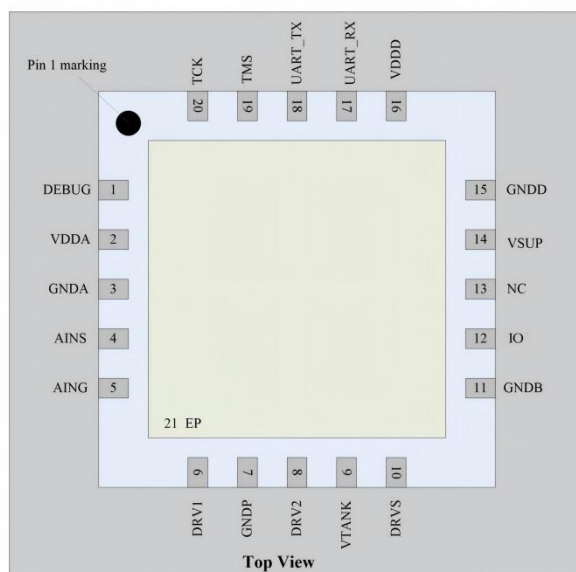
典型应用电路



功能框图



Pin 排列图



Pin 定义

No	Name	Type	Description
1	DEBUG	D_I	Debug 模式使能，高有效，功能模式下接 0
2	VDDA	S	模拟信号电源 5v
3	GNDA	S	模拟信号地
4	AINS	A_I	超声波回波信号负极性输入
5	AING	A_I	超声波回波信号正极性输入
6	DRV1	HV_A_I	变换器线圈 1
7	GNDP	S	变换器功率地
8	DRV2	HV_A_I	变换器线圈 2
9	VTANK	HV_S	变换器驱动电源输入
10	DRVS	HV_A_O	变换器中心抽头端
11	GNDB	S	通讯接地
12	IO	HV_A_IO	通讯接口
13	NC		
14	VSUP	HV_S	芯片供电电源
15	GNDD	S	数字电源地
16	VDDD	S	数字电源 1.5v
17	UART_RX	D_I	多功能脚，串口输入/GPIO
18	UART_TX	D_O	多功能脚，串口输出/GPIO
19	TMS	D_I	测试命令输入
20	TCK	D_I	测试时钟，测试模式下有效
21	EP	S	散热端接地

1. 极限工作条件

- 在极限条件下使用将会导致芯片不可恢复的损坏。
- 短暂极限条件下使用芯片将降低芯片的可靠性。
- 所指电压参数均是对地（GND）的值。

表格 1-1: 极限条件表格

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Max	Unit
1	工作电压		VSUP	-0.3	40	V
2	通讯电压		V _{IO}	-24	40	V
3	通讯电流		I _{IO}	-100	100	mA
4	数字 pin 电压 (DEBUG,GPIO0,GPIO1)		VDIG	-0.3	1.65	V
5	数字 pin 电压 (DEBUG,GPIO0,GPIO1)	DEBUG=5v	VDebug	-0.3	1.65	V
6	模拟输入电流值 (AINS , AING)		IAINS,IAING	-20	20	mA
7	内部模拟电压		VDDA	-0.3	5.5	V
8	内部数字电压		VDDD	-0.3	1.65	V
9	超声波驱动 Pin 的电压		VDRVS,VDRV1,V DRV2 , VTANK	-0.3	40	V
10	芯片结温		T _j	-40	125	°C
11	芯片存储温度 (过焊)	PCBA	TSTG solded	-55	150	°C
12	芯片存储温度 (未焊)		TSTG unsolded	-55	125	°C

2. ESD and Latch-up

2.1. ESD 静电保护

Description	Condition	Symbol	Min	Max	Unit
ESD HBM protection pins IO	1)	V _{ESD(HBM)ESI}	-6	6	kV
ESD HBM protection at all other pins	1)	V _{ESD(HBM)}	-2	2	kV
ESD CDM protection at pins near corner (Pins 1,5,6,10,11,15,16,20)	2)	V _{ESD(CDM)}	-750	750	V
ESD CDM protection at all other pins	2)	V _{ESD(CDM)}	-500	500	V

1) According to AEC-Q100-002 (HBM) chip level test

2) According to AEC-Q100-011 (CDM) chip level test

2.2. Latch-up

Latch-up 保护性能符合 JEDEC standard JESD 78 标准

3. Recommended Operating Conditions

Table 3-1: 推荐的工作条件

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	Recommended supply voltage		$V_{SUP,opr}$	7.4	12	24	V
2	Recommended voltage at pin IO		V_{IO}	4	-	20	V
3	Transducer resonance frequency		$f_{Transducer}$	38	-	83	Khz
4	Blocking capacitor for analog supply		C_{VDDA}	75	100	125	nF
5	Blocking capacitor for digital supply		C_{VDDD}	0.36	1	1.25	uF
6	Ambient temperature		T_{AMB}	-40	-	105	°C

4. 电气特性

- V_{SUP} = 6V to 24V and T_{AMB} = -40°C to 105°C, 除非另有所指。
- Typical values are at V_{SUP} = 12V and T_{AMB} = 25°C.
- Positive currents flow into the device pins.
- All time values are based on the typical oscillator frequency $f_{CLK,typ}$

4.1. 供电电源， 内部参考电压源及时钟特性

Table 4.1-1: Electrical Parameters

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	VSUP 电流	仅 CPU 程序运行无 IO 口驱动	I_{VSUP}	-	18	28	mA
2	VSUP 电流 in standby mode	in standby mode	I_{VSUP_STBY}	-	-	10	mA
3	内部 5V 模拟 LDO	外接 C_{VDDA}	V_{DDA}	4.75	5.0	5.25	V
4	模拟 LDO 短路电流	$V_{DDA}=0$	I_{VDDA_SHORT}	-50	-	-	mA
5	内部数字 LDO	外接 C_{VDDD}	V_{DDD}	1.35	1.5	1.65	V
6	数字 LDO 短路电流	$V_{VDDD}=0V$	I_{VDDD_SHORT}	-100	-	-	mA
7	VSUP 低电压复位阈值		$VSUP_{POR_H}$ $VSUP_{POR_L}$	-	-	4.75 4.5	V
8	VTANK 过电压检测		$VTANK_{OV_H}$	24.5	26.0	27.5	V
9	系统时钟	@ $T_{AMB}=25^{\circ}C$	f_{CLK}	69.8 4	72	74.1 6	MHz

4.2. 驱动变换器

Table 4.2-1: 驱动变换器电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	TDR 32 级驱动电流（正常模式）	$V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$ 软件设置	$I_{DRV_0(min)}$ $I_{DRV_31(Max)}$	- -	-190 -500	- -	mA
2	TDR 32 级驱动电流（诊断模式）	$V_{DRVS}<0.5V$ JTAG 设置	$I_{DRV_0(min)}$ $I_{DRV_31(Max)}$	- -	0 -1.25	- -	mA
3	电流驱动强度步进值	$V_{DRVS}=V_{TANK} - 2.5V$ 软件设置	I_{DRV_STEP}	-	10	-	mA
4	DRVS 下拉电阻	$V_{DRVS}=0.2V$ Receive Mode	R_{PD_DRVS}	-	6	-	k Ω
5	DRV 开关管导通电阻	Burst Mode	$R_{SW_DRV1_2}$	-	0.2	-	Ω

4.3. GPIO 接口

Table 4.3-1: GPIO 电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	GPIO 输入电平门限值	输入模式	V_{GPIO_ITH} V_{GPIO_ITL}	0.87 -0.3		1.8 0.57	V
2	GPIO 输出电流	输出模式	I_{GPIO_OH} I_{GPIO_OL}	1.9 3.7	4.8 7.9	9.9 15.3	mA
3	上拉电阻	输入模式	R_{GPIO}		150		k Ω

4.4. LIN 通讯接口

Table 4.4-1: LIN 通道电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	输入高		V_{LIN_HIGH}	6		20	V
2	VLOW 检测阈值		$V_{LIN_LOW_THRES}$	$V_{LIN_HIGH}-1.25$	$V_{LIN_HIGH}-1$	$V_{LIN_HIGH}-0.75$	V
3	LI 信号高低电平差值		V_{LIN_DIF}	1.75	2	2.35	V

4.5. EEPROM

Table 4.5: EEPROM 电气参数

No.	Description	Condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
1	Size		$size_{EEPROM}$			2	KByte
2	数据保持时间		t_{DR_EE}	15	100		Years
3	编程次数		Endurance _{EE}		100		Cycle

5. 寄存器说明

5.1. TD R 模块（超声波驱动模块）

模块用于为超声波芯片提供驱动接口，支持通过DMA或CPU方式传输发波参数数据，支持中断生成。

Table 5.1-1: 超声波驱动模块寄存器总览，基地址为0x20000000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	TDR_CTRL	控制寄存器
0x04	TDR_BUFF	
0x08	TDR_STATE	状态寄存器

Table 5.1-2: TD R_CTRL 寄存器描述，默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
31	Reversed	0x0	R/W
30:29	Bias_sel Driver bias select: 2'b00: default 2'b01: 2Xdefault 2'b10: 0.1Xdefault 2'b11: 1.1Xdefault	0x0	R/W
28	Bias_tsten Bias test control: 0b: bias test disable 1b: bias test enable	0x0	R/W
27:25	Bias_trim Driver bias trimming: I_bias=V/R_Trimming 3'b000: 31R 3'b001: 29R 3'b01x: 25R 3'b1xx: 17R	0x0	R/W
24	Bias_pd: Bias enable control: 0b:enable bias 1b:power down bias	0x0	R/W
23	Diag_en Diagnostic mode control: 0b:DIAG mode disable 1b :DIAG mode enable	0x0	R/W
22:18	Tstmux TDR_TSTOUT signal select: 5'b00000: TDR bias test 5'b00001: DSI_T 5'b00010:GNDD 5'b00100:GNDB 5'b01000:GNDP 5'b10000:AVSS	0x0	R/W
17	Drv_pd 1'b0: Power down current driver	0x0	R/W

16	Drv_sta DRIVER TEST control: 1'b0: DRIVER normal mode 1'b1: DRIVER test	0x0	R/W
15:6	Reversed	0x0	R/W
5	lsrc : 1 normal 0:test mode Transducer driver current source selection: 1b:reduced current mode 0b:normal mode		
4:3	Reversed	0x0	R/W
2	drv_en: 1 en 0 dis	0x0	R/W
1	dma mode en 0: cpu 1: dma	0x0	R/W
0	enable: 模块使能 enable: 1 disable: 0	0x0	R/W

Table 5. 1-3: TD_R_BUFF 寄存器描述，默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
15	drv1_en、drv2_en极性控制 1: 正极性 0: 负极性	0x0	W
14	0: drv1_en、drv2_en同极性, 1: 差分	0x0	W
13:9	电压分级控制 0 - 16	0x0	W
8:0	计数位, 可配置	0x0	W

Table 5. 1-4: TD_R_STATE 寄存器描述，默认值0x0

Bits	Description	Default	R/W
31:3	Reversed	0x0	RO
2	drvs_sta Transducer driver center tap diagnosis 0b:normal operation 1b:malfunction during burst detected	0x0	RO
1	drv2_sta Transducer driver 2 diagnosis 0b:normal operation 1b:malfunction during burst detected		
0	drv1_sta Transducer driver 1 diagnosis 0b:normal operation 1b :malfunction d uring b urst detected		

5.2. ASP 模块（模拟信号处理控制器）

模拟信号处理控制器用于为随后的数字处理准备传感器回波信号。

Sigma-Delta ADC, 16bit有效位调整为32bit, 其中最高bit是符号位, 为1是负电压。支持触发DMA搬运数据, 支持软件启动采样, 支持内部TDR模块触发。

Table 5.2-1: ASP 模块寄存器总览, 基地址为0x20004000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	ASP_CTRL	控制寄存器
0x04	ASP_ADC_EN	
0x08	reserve	
0x0C	ASP_ADC_DATA	ADC数据寄存器
0x10	ASP_CTRL1	控制寄存器

Table 5.2-2: ASP_CTRL 寄存器描述, 默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
31	Current_mirror_en Current mirror enable (ESI): 1'b0: Current mirror disable 1'b1: Current mirror enable	0x1	R/W
30:29	Ada_dachl_sigsel (TEST) 2'b00:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to gnd 2'b01:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to GPIO0_ANA 2'b10:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to DAC output 2'b11:AUX_MUX_DAC_CHANNEL connect to MPT current	0x0	R/W
25:18	Aux_dac0 DAC0 8bit code (DAC) range:0~DVDD LSB=6mV	0x0	R/W
17	Clkwd_tstrn WD clock test enable (TEST) 1'b0: Disable 1'b1: Enable	0x0	R/W
16	Clk72_tstrn 72MHz clock test enable (TEST) 1'b0: Disable 1'b1: Enable	0x0	R/W
15	Gpio_clk_sel_dig CLK_TDA connect to GPIO analog signal (TEST) 1'b0: disconnect 1'b1: connect	0x0	R/W
13	Asp_diag_en Gain reduction for diagnosis purposes 1'b0: gain reduction off 1'b1: gain reduction on	0x0	R/W
12:9	Asp_gain Analog gain configuration: 4'b0000~4'b1010, 45dB~65dB, 2dB/step 4'b0000:45dB 4'b0001:47dB	0x0	R/W

	4'b1001:63dB 4'b1010:65dB 4'b1011~4'b1111:unmapping		
8	Asp_en ASP enable: 1'b0: ASP disable 1'b1: ASP enable	0x0	R/W
7	Lpf_en LPF enable: 1'b0: LPF disale 1'b1:LPF enable	0x0	R/W
6	Lpf_short LPF output short: 1'b0: LPF work 1'b1: LPF output short to VCM	0x0	R/W
5	Lpf_tsten 1'b1:LPF output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
4	Pga_test_en 1'b1:PGA output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
3	Amp_tst_en 1'b1:TIA output connect to test path (TEST)	0x0	R/W
2:0	tstmux	0x0	R/W

Table 5.2-3: ASP_ADC_EN 寄存器描述，默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
[1]	Adc_dis_en ADC采样使能开关，启动采样前需先使能	0x0	R/W
[0]	Adc_en 软件模式启动采样	0x0	R/W

Table 5.2-4: ASP_ADC_DATA 寄存器描述，默认值为0x0

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Adc_data	0x0	RO

5.3. ESI 接口模块

该模块是超声波雷达传感器端的通信模块，集成了3个通信接口ESI、LIN、IO09，只能工作于某一种接口。

- ESI: 半双工单线异步串行接口，主机发电压信号，从机应答电流编码，支持自动寻址
- LIN: LIN从机，支持LIN 2.0标准，以中断方式收发数据，支持同步中断
- IO09: 形似单总线接口，下降沿触发中断，需搭配定时器中断进行接收数据与应答主机

Table 5.3-1: IO 模块寄存器总览，基地址为0x20008000 UL

偏移地址	名称	描述
0x00	ESI_STATE_CTRL1	状态转换相关配置
0x04	ESI_STATE_CTRL2	状态转换相关配置
0x08	ESI_CTRL	内部功能使能信号
0x0C	ESI_DATA_BUF	Response_data

Table 5.3-2: ESI_STATE_CTRL1 寄存器描述，偏移值位0x0

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	ESI_RSP_PERIOD (用于判断crm区rsp阶段时长 单位:rsp_clk_h)	16'b0	RW
[15:0]	ESI_PDCM_PERIOD (pdcn模式单个tmslt时长单位:rsp_clk_h)	16'b0	RW

Table 5.3-3: ESI_STATE_CTRL2 寄存器描述，偏移值位0x4

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	ESI_CRM_PERIOD (判断进入crm状态时长单位clk 为一个bit数据传输的1/4) (读时为同步后微调时间)	16'b0	RW
[15:0]	ESI_DM_PERIOD (dm状态时长单位Dm_clk_h)	16'b0	RW

Table 5.3-4: ESI_STATE_CTRL3 寄存器描述，偏移值位0x8

Bits	Description	Default	R/W
[30]	Pdcn_req_en 向MST请求一次通信，需先确保自身处于IDLE态	1'b0	RW
[29]	Idle_flg IDLE状态的标志，1：IDLE态	1'b0	RW
[28:27]	Wake_sel(00: MASTER_V 01: LIN 10. MASTER_V OR LIN 11. 不唤醒)	2'b0	RW
[26]	Esi_en (1：使能 0：不使能)	1'b0	RO
[25]	Rsp_en_o (rsp使能输出 1：使能 0：不使能)	1'b0	RO
[24]	Rsp_en_i (rsp使能输入 1：使能 0：不使能 针对crm模式的rspen)	1'b0	RW
[23:20]	Addr2 (匹配地址2 第二个 4位地址匹配值)	4'b0	RW
[19:16]	Addr1 (匹配地址1 第一个 4位地址匹配值)	4'b0	RW
[15:0]	Brc_period(pdcn pulse用于判断状态转换时长 单位: clk 必须大于crm_period*4)	16'b0	RW

Table 5.3-5: ESI_STATE_CTRL4 寄存器描述，偏移值位0xc

Bits	Description	Default	R/W
[31:16]	rsp_clk_h (rsp数据每笔发送间隔时长 单位: clk)	16'b1	RW
[15:0]	Dm_clk_h (dm数据每笔发送间隔时长 单位: clk)	16'b1	RW

Table 5.3-6: ESI_STATE_CTRL5 寄存器描述，偏移值位0xc

Bits	Description	Default	R/W
[31:26]	Error_rpt (中断产生原因 1: crm状态下comd数据错误 10: pdcm状态下发送时间不足 11: dm模式下时间状态异常(不足或超时) 100: start状态超时, 未能进入状态转换 101: crm模式数据准备完成 110: dm模式该slv已经分配地址 111: DM模式寻址失败)	4'b0	RW
[25]	Inter_en	1'b0	RW
[24]	dm_en	1'b0	RW
[23]	ESI_MOD_SEL(0:ESI 1:09) 当该值为1时, 中断动作为读取1c	1'b0	RW
[22]	redm_en (dm状态重新进入使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b0	RW
[21]	Filter_en (master信号滤波使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b0	RW
[20]	Adr_mux_en (地址匹配使能 1: 使能 0: 不使能)	1'b1	RW
[19:16]	Timsl_num (当前使用的最大的slot区间序号)	4'b0	RW
[15:0]	Timsl (表示slot区间 16个区间对应位置置1则该区间发送数据)	16'b0	RW

Table 5.3-7: ESI_STATE_CTRL6 寄存器描述，偏移值位0x14

Bits	Description	Default	R/W
[31:24]	Out_i_high (输出电流最高值)	8'b0	RW
[23:16]	Enc_o (电流输出编码)	8'b0	RW
[15:8]	Enc_1 (电流输出编码)	8'b0	RW
[7:0]	Enc_2 (电流输出编码)	8'b0	RW

Table 5.3-8: ESI_RSP_DATA 寄存器描述，偏移值位0x18

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Rsp_data (rsp数据)	32'b0	RW

Table 5.3-9: ES I_ IO_09 寄存器描述，偏移值位0x1c

Bits	Description	Default	R/W
[31]	Lin_en (lin使能)	1'b0	RW
[30:29]	Interrupt_09_state(mod_sel为09中断信号状态)	2'b0	RW
[28]	Error_flag(lin error)	1'b0	RW
[27]	SYNC_FLAG (lin 同步状态flag)	1'b0	RW
[26:25]	Rate_sellin模式速率选择 00 19200bps (default) 01 9600bps 10 4800bps)	2'b00	RW
[24]	Tx_en_i(o) (tx模式使能 0 不使能 1使能)	1'b0	RW
[23:16]	Rx_data (lin模块output)	8'b0	RW
[15:8]	Tx_data(lin模块input)	8'b0	RW
[7]	IO_09_MOD_SEL(0:lin 1:09)	1'b1	RW
[6]	Io_09_int_en (mod_sel 为09时中断使能)	1'b0	RW
[5]	Io_09_en_2	1'b0	RW
[4]	Io_09_en_1 使用LIN、IO09，该bit都必须设置	1'b0	RW
[3]	Io_09_o_2	1'b0	WO
[2]	Io_09_o_1 (mod_sel为lin时为lin输出)	1'b0	WO
[1]	Io_09_i_2	1'b0	RO
[0]	Io_09_i_1 (mod_sel为lin时为lin输入)	1'b0	RO

该寄存器集中控制IO09、LIN从机

该LIN本质上只有RX中断，内部RX、TX有电气连接，因而TX也会触发RX中断

LIN还有同步中断，状态是SYNC_FLAG

Table 5.3-10: COM D_REG 寄存器描述，偏移值位0x20

Bits	Description	Default	R/W
[31:0]	Comd_reg (crm模式comd数据) 缓存MST发送过来的CRM命令包	32'b0	RO

Table 5.3-11: ESI_CTRL 寄存器描述，偏移值位0x24

Bits	Description	Default	R/W
[17]	ESI_TX_EN_DIG DSI TX enable: 1'b0: DSI TX disable 1'b1: DSI TX enable		RW
[16:15]	ESI_TX_TSTSEL_DIG		RW
[14]	ESI_TX_DAT_LSB_EXT_DIG adjust DSI TX current(LSB)		RW
[13:11]	ESI_BIAS_SEL_DIG		RW
[10:7]	ESI_RX_TSTSEL_DIG		RW
[6]	ESI_AUTO_ADR_CMP_EN_DIG DSI Auto-Adress comparator enable		RW
[5]	ESI_AUTO_ADR_EN_DIG DSI Auto-Adress enable: 1'b0: DSI Auto-Adress disable 1'b1: DSI Auto-Adress enable		RW
[4]	ESI_EN_DIG DSI enable: 1'b0: DSI disable 1'b1: DSI enable		RW
[3]	ESI_RX_BYP_EN_DIG		RW
[2]	ESI_RX_FLT_EN_DIG		RW
[1]	ESI_RX_ICTL_DIG adjust RX/LIN loop current		RW
[0]	ESI_BIAS_TSTEN_DIG		RW

Table 5.3-12: LIN_SYNC 寄存器描述，偏移值位0x24

Bits	Description	Default	R/W
[15:0]	Lin_num_sync LIN接口起效下，LIN对同步帧计数的计数值，可用于同步系统时钟		RW

5.4. UART 模块

该模块是用来输出调试信息使用

Table 5.4-1: UART_CTRL 寄存器描述，基地址为0x2000C000 UL，偏移值位0xe8

Bits	Description	Default	R/W
[31:12]	Cnt_num	16'b1	RW
[10:8]	inter_rpt01:dma情况下闲置时长中断 10.数据发送或接收完成中断（非dma模式） 11.错误中断（有stop值发送错误与rxdata读取不及时两种情况） 100 同步完成)	1'b0	RO
[7]	Sync_en	1'b0	RW
[6]	inter_en	1'b0	RW
[5]	dma_en	1'b0	RW
[4]	uart_en	1'b0	RW
	Rate_sel 00:38400	2'b0	RW

[3:1]	01:19200 10:9600 11:115200 100:1m		
[0]	Tx_en_i	1'b1	RW

Table 5.4-2: TX_DATA 寄存器描述，偏移值位0 xec

Bits	Description	Default	R/W
[7:0]	Tx_data	8'b0	RW

Table 5.4-3: RX_DATA 寄存器描述，偏移值位0 xe 0

Bits	Description	Default	R/W
[7:0]	rx_data	8'b0	RW

Table 5.4-4: SYNC_NUM 寄存器描述，偏移值位0 xe 4

Bits	Description	Default	R/W
[15:0]	Sync_num	15'b0	RO

6. 功能描述

6.1. 工作状态

在典型的应用场景下，由上级系统（如ECU）发出测距命令，芯片产生固定或频率调制信号驱动变压器和换能器发出超声波。芯片在收到障碍物反射的回波后，对回波信号进行处理（如滤波、自动阈值、峰值检测、灵敏度时间控制等），嵌入式软件综合处理结果后，向上级系统（如ECU）反馈障碍物的时间戳、回波高度等信息，完成对障碍物的距离测量等功能。

6.2. 复位状态（Reset）

芯片在上电后、POR释放前的状态是复位状态，在该状态下芯片各模块都不工作。POR释放后进入空闲状态。

6.3. 空闲状态（Idle）

芯片退出复位状态后，软件开始执行并在初始化之后进入空闲状态。在该状态下，芯片以较低的功耗运行，当IO接收到数据后由软件对数据进行解析、验证和执行。

6.4. 待机状态（Standby）

该状态一般由STANDBY命令触发。在该状态下芯片进入低功耗模式以降低电流消耗，依赖WAKEUP命令或IO收到数据唤醒，在应用上允许从唤醒到工作需要消耗一定时间（ t_{D_WAKEUP} ）。

6.5. 自发自收状态（Send）

该状态一般由SEND命令触发。在该状态下，雷达发射和接收自己的超声波信号。芯片根据配置驱动换能器发出超声波，超声波碰到障碍物后产生反射回波，换能器此时作为接收器将回波转换为电信号，信号处理模块解析障碍物信息，通过IO反馈给主机。

该状态一旦进入就无法被打断或终止，在测距时间结束后返回空闲状态。

一个测距流程可以包含：

- 检测环境噪声
- 驱动换能器发出超声波脉冲
- 检测频偏和余震
- 提取包络数据
- 检测回波信号
- 收集诊断数据

6.6. 只收状态 (Receive)

该状态一般由RECEIVE命令触发。在该状态下，雷达不发出超声波信号，换能器仅作为接收器，接收其他雷达发出的超声波信号并转换为电信号，信号处理模块解析障碍物信息，通过IO反馈给主机。

该状态一旦进入就无法被打断或终止，在测距时间结束后返回空闲状态。

6.7. 状态监测

6.7.1. 欠压、过压检测

芯片会检测VSUP的欠压和过压情况，如果VSUP电压高于VSUP_OV_H或低于VSUP_UV_L，将不会发出脉冲以保护换能器或芯片、同时设置相应的状态标志，可以使用READ_STATUS命令读取。

描述	符号	最小值	常规值	最大值	单位
VSUP欠压检测低阈值	VSUP_UV_L	4.7	5.0	5.3	V
VSUP过压检测低阈值	VSUP_OV_H	19.5	21	22.5	V

6.7.2. 余震频率和频偏检测

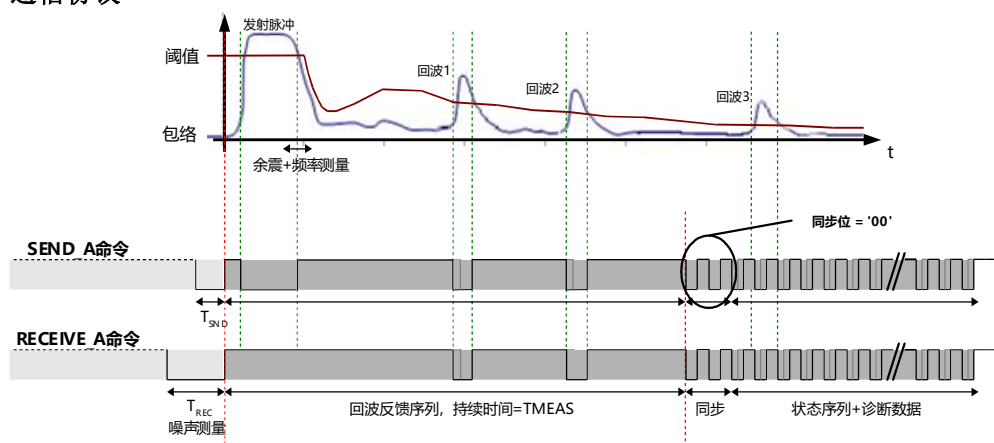
余震频率检测的目的是检测外部传感器中的潜在故障。对于无故障的传感器，其余震频率预期接近于用于激励的脉冲频率fDRV。若传感器功能受到干扰（例如因机械故障），余震频率将发生改变。

在脉冲结束后，传感器会持续产生余震。为检测余震频率，芯片会对余震中间的一段信号样本进行处理。每当检测到一次信号过零，计数器便加一。当计数器到达上限后结束检测，此时可计算余震频率与计数值/信号样本数相关。检测到的频率与实际脉冲频率fDRV比较，并更新状态寄存器中的频偏比例，该值可通过READ_STATUS获得。

6.7.3. 噪声检测

由于环境噪声可能会干扰测距，因此芯片在SEND和RECEIVE命令的低电平期间检测环境噪声。在数字滤波之后的包络与NOISE_CFG噪声阈值比较，计算出环境的本底噪声值。本底噪声的测量受GANA+GDIG+GSTC影响。

6.8. 通信协议



芯片接口设计与09的时间命令接口（Time-Command Interface）一致，该接口使用约定的电平持续时间来表示不同意义的数据编码。IO通过主机和芯片侧的板级上拉电阻拉高到VSUP，通信双方对IO总线只能进行开漏输出，总线上的高电平依赖板级上拉电阻拉高，用于实现“线与”逻辑。

所有通信和控制逻辑均由CPU软件实现，芯片的模拟部分已提供IO必要的收发和电平转换功能，并通过数字接口把相关寄存器暴露给软件。

通信期间分为主机控制IO阶段和传感器控制IO阶段，用于协调通信双方的收发状态、实现单线半双工通信。控制方可在总线上发送数据，非控制方只能接收总线上的数据。

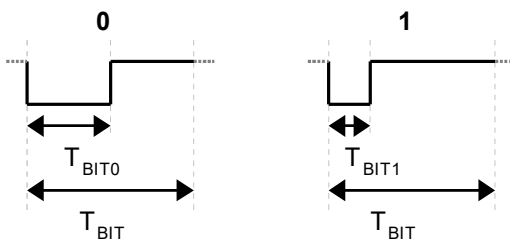
在通信过程中，ECU必须确保正确的电平持续时间和数据位数，否则会导致命令作为无效通信而丢弃。为降低EMI，IO总线拉低的压摆率被限定为SRVIO。

6.8.1. 通信电平

描述	符号	最小值	常规值	最大值	单位
IO输入检测低电平阈值	VIO_IL	0.29	0.33	0.36	VSUP
IO输入检测高电平阈值	VIO_IH	0.62	0.67	0.70	VSUP

6.8.2. 通信时序

➤ 使用不同的低电平持续时间编码命令类型和数字信号：



➤ 时序定义：

描述	符号	最小值	常规值	最大值	单位
拉低数据线的压摆率（传感器到ECU）	SRVIO	—	1.7	—	V/us
防反跳时间	TDEB	0	—	20	us
TCMD后的高电平时间	TD	21	50	71.2	us
SEND命令低电平时间	TSND	78.8	100	118.7	us
RECEIVE命令低电平时间	TREC	131.3	150	166.2	us
MEASURE命令低电平时间	TME	183.8	200	213.7	us
CMD命令低电平时间	TCMD	236.3	250	261.3	us
位时间（ECU到传感器）	TBIT_WR	131.3	150	166.2	us
逻辑0低电平时间（ECU到传感器）	TBIT0_WR	78.8	100	118.7	us
逻辑1低电平时间（ECU到传感器）	TBIT1_WR	21	50	71.2	us
位时间（传感器到ECU）	TBIT	142.5	150	157.5	us
逻辑0低电平时间（传感器到ECU）	TBIT0	92.5	100	107.5	us
逻辑1低电平时间（传感器到ECU）	TBIT1	42.5	50	57.5	us

6.8.3. 命令时序

命令	编码时序	描述
SEND_A	TSND	使用配置A参数生成脉冲信号驱动换能器，并跟随回波反馈序列和状态序列。主要用于直接测距模式。
RECEIVE_A	TREC	使用配置A参数，但不驱动换能器，只跟随回波反馈序列和状态序列。主要用于间接测距模式。
SEND_B	TME+10	使用配置B参数生成脉冲信号驱动换能器，并跟随回波反馈序列和状态序列。
RECEIVE_B	TME+00	使用配置B参数，但不驱动换能器，只跟随回波反馈序列和状态序列。
SEND_C	TME+11	使用配置C参数生成脉冲信号驱动换能器，并跟随回波反馈序列和状态序列。
RECEIVE_C	TME+01	使用配置C参数，但不驱动换能器，只跟随回波反馈序列和状态序列。
THRES_SETUP	TCMD+0000+69b+5b	写入阈值参数。
READ_THRES_SETUP	TCMD+1111	读取阈值参数。
MEAS_SETUP	TCMD+0001+36b+3b	写入测距参数。
READ_MEAS_SETUP	TCMD+0111	读取测距参数。
READ_STATUS	TCMD+0010	读取状态。
CAL_PULSES	TCMD+0011	校准频率。
READ_TEMP	TCMD+0100	读取温度值。
ENVELOPE_SEND_A	TCMD+0101	使用配置A进入自发自收模式，并且返回包络DAC信号。
ENVELOPE_REC_A	TCMD+0110	使用配置A进入接收模式，并且返回包络DAC信号。
CALIB_WRITE	TCMD+1000+34b	将驱动器频率、驱动器电流、模拟和数字放大器增益值写入校准寄存器。
CALIB_READ	TCMD+1001	读取校准寄存器的值。
EE_COPY	TCMD+1010+高压	将寄存器中的设置写入EEPROM。
EE_READ	TCMD+1011	从EEPROM读取设置数据到寄存器。
READ_ID	TCMD+1100	读取24位芯片ID。
STANDBY	TCMD+1101	进入待机模式。
WAKE_UP	TCMD+1110	从待机模式唤醒。

6.8.4. 阈值参数读写命令 (THRES_SETUP/READ_THRES_SETUP)

- 芯片内部SRAM保存了一组阈值参数，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- THRES_SETUP：通过IO写入，从阈值参数的高位开始传输，末尾跟随5bit校验位
- READ_THRES_SETUP：通过IO读取，从阈值参数的高位开始传输，没有校验位
- 可以通过READ_STATUS验证读写操作是否成功
- 如果通信失败，传输的数据将被丢弃，现有的参数和状态不变

➤ 阈值参数定义：

位	名称	描述	默认值（十进制）
79:75	THVAL_A1	阈值点高度A1 '00000':thres0 ... '11111':thres31	31
74:72	THPOS_A1	达初始阈值位置的Δ时间，外加1ms偏移 “000”：128us “001”：256us “010”：512us “011”：1024us “100”：2048us	1

		“ 101 ” : 4096us “ 110 ” : 8192us “ 111 ” : 8192us	
71:67	THVAL_A2	阈值点高度A2	15
66:64	THPOS_A2	达阈值前时间差	2
63:59	THVAL_A3	阈值点高度A3	15
58:56	THPOS_A3	达阈值前时间差	2
55:51	THVAL_A4	阈值点高度A4	10
50:48	THPOS_A4	达阈值前时间差	2
47:43	THVAL_A5	阈值点高度A5	10
42:40	THPOS_A5	达阈值前时间差	4
39:35	THVAL_A6	阈值点高度A6	10
34:32	THPOS_A6	达阈值前时间差	4
31:27	THVAL_A7	阈值点高度A7	5
26:24	THPOS_A7	达阈值前时间差	4
23:19	THVAL_A8	阈值点高度A8	5
18:16	THPOS_A8	达阈值前时间差	5
15:11	THVAL_A9	阈值点高度A9	5
10:8	THPOS_A9	达阈值前时间差	5
7:3	THVAL_A10	阈值点高度A10	0

➤ 校验位定义:

PARITY0	PARITY1	PARITY2	PARITY3	PARITY4
13:0	27:14	41:28	55:42	68:56

6.8.5. 测距参数读写命令 (MEAS_SETUP/READ_MEAS_SETUP)

- 芯片内部SRAM保存了一组测距参数，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- MEAS_SETUP: 通过IO写入，从测距参数的高位开始传输，末尾跟随3bit校验位
- READ_MEAS_SETUP: 通过IO读取，从测距参数的高位开始传输，没有校验位
- 可以通过READ_STATUS验证读写操作是否成功
- 如果通信失败，传输的数据将被丢弃，现有的参数和状态不变

➤ 测距参数定义:

位	名称	描述
72:70	NPULSES_A	配置A的脉冲个数 默认值: 3
		值 脉冲个数
		000 4
		001 8
		010 12
		011 16
		100 20
		101 24
		110 28
		111 32

69:67	TMEAS_A	配置A的测距阶段持续时间 默认值：2		
		值	探测时间（ms）	对应长度（m）
		000	8.75+TCORR	1.5
		001	11.66+TCORR	2
		010	14.58+TCORR	2.5
		011	17.49+TCORR	3
		100	20.41+TCORR	3.5
		101	23.32+TCORR	4
		110	29.15+TCORR	5
		111	34.98+TCORR	6
66	THSEL_A	阈值选择 ‘0’：阈值 A ‘1’：阈值B		
65:63	NPULSES_B	脉冲数 - 曲线B		
62:60	TMEAS_B	测量时间 - 曲线B		
59	THSEL_B	阈值选择 - 配置 B		
58:56	NPULSES_C	脉冲数 - 曲线C		
55:53	TMEAS_C	测量时间 - 曲线C		
52	THSEL_C	阈值选择 - C型		
51	ECHO_DEB	回声消噪 “0”：关闭 “1”：打开		
50	RT配置	余震时间配置 ‘0’：通过包络 ‘1’：通过比较器		
49	NFTG	近场阈值生成： “0”：关闭 “1”：打开		
48	最终翻转冲突	快速时间常数法： I “0”：关闭 “1”：打开		
47	EPD	回波峰检测 “0”：关闭 “1”：打开		
46	APD	全峰检测 “0”：关闭 “1”：打开		
45:44	过滤器控制	接收模式下的数字滤波器配置 “00”：自动选择 I “01”：固定带宽宽 “10”：固定带宽介质， “11”：固定带宽窄带		
43:40	STC_GAIN4	STC增益		
39:37	STC_POS4	STC位置(Δ)		

36:33	STC_GAIN3	STC增益
32:30	STC_POS3	STC位置(Δ)
29:26	STC_GAIN2	STC增益
25:23	STC_POS2	STC位置(Δ)
22:19	STC_GAIN1	STC增益 ‘0000’: 无增益 (STC 关闭) ‘xxxx’: 可变 Δ GDIG步进
18:16	STC_POS1	STC位置(Δ)
15:13	STC_POS0	STC位置 (+1ms偏移) “000”: 128us “001”: 256us “010”: 512us “011”: 1024us “100”: 2048us “101”: 4096us “110”: 8192us “111”: 8192us
12:11	ATG_CFG	自动阈值配置: “00”: ATG关闭 “01”: 2.5ms后 ATG “10”: 6.5ms后 ATG I “11”: 10.5ms后 ATG
10:9	ATG_TAU	ATG的时常数: “00”: 缓慢 “01”: 中等 “10”: 快1 “11”: 快2
8	ATG_ALPHA	ATG系数: “0”: 敏感 “1”: 敏感度较低
7:6	NSUPP_CFG	噪声抑制配置: “00”: 关闭 (0%降噪) “01”: 50%降噪 I “10”: 75%降噪 “11”: 100%降噪
5:4	NOISE_CFG	噪声测量的噪声阈值: “00”: 16 “01”: 32 “10”: 64 “11”: 128
3:2	THRESSCALE_REC	阈值A和B在接收模式下的降尺度处理: “00”: 0.5 “01”: 0.625 “10”: 0.8125 “11”: 1
1:0	STATUS_CFG	状态信息汇总配置: “00”: 无状态位 “01”: 诊断位

		“10”：诊断位+第一次回波高度 “11”：诊断位+第一次+第二次回波高度
--	--	--

➤ 校验位定义：

PARITY0	PARITY1	PARITY2
13:0	27:14	35:28

6.8.6. 状态读取命令 (READ_STATUS)

- 芯片内部SRAM保存了一组状态信息，在首次上电后复位成默认值、掉电后数据丢失
- 状态信息主要反映上次命令操作的结果，用于诊断操作是否存在问题
- 状态信息还反映了上次测距期间是否存在噪声、频偏、过压欠压事件
- READ_STATUS命令从状态信息的高位开始传输，没有校验位

➤ 状态信息定义：

位	描述	
16	预留	
15	是否检测到近场物体	
	0	未近场物体
	1	可能存在近场物体
14	末次测量前是否检测到噪声	
	0	未检测到噪声
	1	检测到噪声
13	末次测量期间是否检测到噪声	
	0	未检测到噪声
	1	检测到噪声
12	换能器驱动电压状态	
	0	电压正常
	1	电压不正常
11	VDR过压状态	
	0	无过压
	1	过压
10	VDR欠压状态	
	0	无欠压
	1	欠压
9	VSUP欠压状态	
	0	无欠压
	1	欠压
8	测距参数的写入 (MEAS_SETUP) 是否成功	
	0	失败或默认值
	1	成功
7	配置B阈值参数的写入是否成功	
	0	失败或默认值
	1	成功
6	配置A阈值参数的写入是否成功	
	0	失败或默认值
	1	成功

5	频率检测结果是否有效	
	0	无效或默认值
	1	有效
4:0	驱动波形与换能器谐振频率之间的频偏，每LSB表示0.78%的频偏。该值在SEND命令之后产生	
	01111	+11.7%
	01110	+10.92%
	...	...
	00001	+0.78%
	00000	0%
	11111	-0.78%
	...	...
	10001	-11.7%
	10000	-12.48%

6.8.7. 校准数据读写命令 (CALIB_WRITE/CALIB_READ/EE_COPY/EE_READ)

- 芯片内部保存了一组校准数据，在首次上电后该数据会从MTP中加载到SRAM
- CALIB_WRITE：通过IO写入SRAM数据
- CALIB_READ：通过IO读取SRAM数据
- EE_COPY：把SRAM里的数据写入MTP
- EE_READ：从MTP读取到SRAM，并通过IO返回读到的数据，在末尾追加1bit VPROG_STATUS=1
- 数据从高位开始传输，没有校验位
- 如果通信失败，传输的数据将被丢弃，现有的参数和状态不变

➤ 校准数据定义：

位	名称	描述
73:71	TSENS_TRIM	温度传感器校准 如无需调整，请使用“000”
70:67	OSC_TRIM	振荡器微调 如无需调整，请使用“0000”
66	reserved	预订的
65:64	NFD_WIN	近场探测能量分析窗口
63:61	NFD_THRES	近场探测能量阈
60:58	NFD_TOFF	近场检测偏移时间
57:51	G_DIG	数字放大器增益设置
50:48	G_ANA	模拟放大器增益设置
47:44	V_DRV	换能器驱动电压设置
43:36	F_DRV	驱动器频率设定
35:32	S_DAMP	智能阻尼设置
31:0	CUSTOMER BITS	可自由配置

6.8.8. 测距命令 (SEND/RECEIVE_A/B/C)

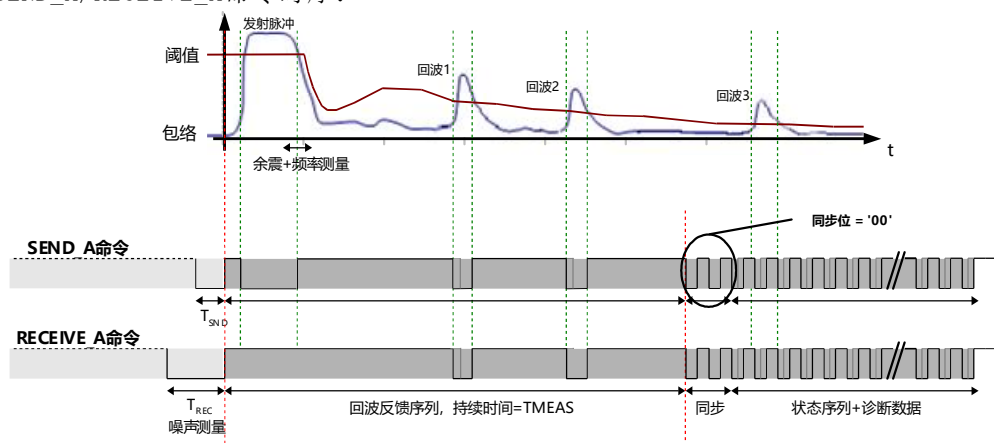
- 通过SEND_A/B/C命令进入自发自收模式
- 通过RECEIVE_A/B/C命令进入只收模式
- RECEIVE命令是在SEND的基础上去掉了发波阶段
- 在命令的低电平期间检测环境噪声

- 在发波结束后的余震阶段检测余震频率和余震结束时间
- 信号接收链路在发波之前开启，在回波里包含发波阶段的信号
- 为抑制接收噪声，在发波结束后的接收阶段，变压器的中心抽头需要与VTANK断开
- 测距阶段时间由TMEAS参数决定，在时间结束前不可打断
- 测距期间需要收集诊断数据，在命令末尾的状态序列中体现

➤ A/B/C三种配置：

配置	NPULSES	TMEAS	'SEND' and 'RECEIVE' commands
A	NPULSES_A	TMEAS_A	'SEND_A', 'RECEIVE_A'
B	NPULSES_B	TMEAS_B	'SEND_B', 'RECEIVE_B'
C	NPULSES_C	TMEAS_C	'SEND_C', 'RECEIVE_C'

➤ SEND_A/RECEIVE_A命令时序：



每个测距命令（SEND/RECEIVE）后面都跟随了2bit同步位'00'以及状态序列。该状态序列是完整状态的精简版，完整状态信息可通过命令READ_STATUS读取。

➤ 状态序列定义：

位	描述
17:12	第二个回波高度高6位。如果没有回波则该值为0
11:6	第一个回波高度高6位。如果没有回波则该值为0
5	'0' 上次测量期间未满足近场物体标准。 '1' 警告：上次测量期间可能检测到近场物体。
4	预留
3	'0' 在上次测量之前及测量期间均未检测到噪声。 '1' 在最后一次测量之前或期间检测到噪声。
2	'0' 表示阈值A或B的最后测量值已成功接收，未检测到欠压或过压。 '1' 提示电源/驱动电压超出规格范围，或默认阈值（阈值A和B）及默认测量配置文件处于激活状态。
1:0	00: 频偏 ≤ 3.12% 01: 频偏 ≤ 6.24% 10: 频偏 ≤ 9.36% 11: 频偏 > 9.36%或无效测距（RECEIVE模式的默认值）

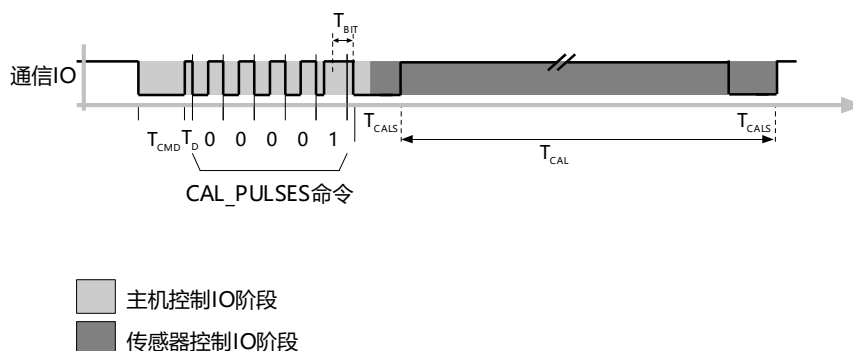
6.8.9. 时钟校准命令（CAL_PULSES）

- 芯片收到该命令后，将通过IO输出两个间隔时间为TCAL的脉冲，主机根据脉冲间隔检验时钟是否准确

➤ 脉冲时间定义：

描述	符号	值	单位
两个脉冲上升沿之间的持续时间	TCAL	496	1/fDRV
脉冲低电平的持续时间	TCALS	8	1/fDRV

➤ 时序:



6.8.10. 温度读取命令 (READ_TEMP)

- 芯片收到该命令后，从高位输出温度传感器的10bit ADC值

6.8.11. ID读取命令 (READ_ID)

- 芯片收到该命令后，从高位输出24bit芯片ID值

6.8.12. 待机与唤醒命令 (STANDBY/WAKE_UP)

- 芯片收到STANDBY命令后，进入待机状态
- 芯片如果在待机状态，收到WAKE_UP命令后被唤醒，退出待机状态

6.9. 信号处理

6.9.1. 脉冲发射

芯片以设定的频率和脉冲个数交替切换DRV1、DRV2推挽驱动外置变压器，把VTANK储存的能量经由DRVS以设定的电流输出，并通过变压器变换成高压正弦驱动信号，然后经由阻抗匹配网络传递到换能器的两端，最终由换能器产生超声波脉冲。

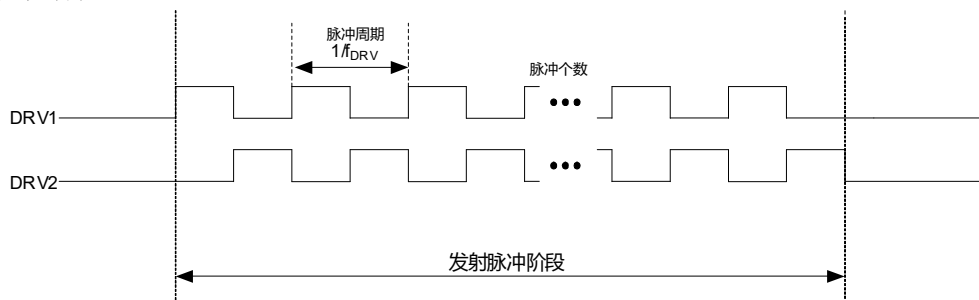
一般情况下，脉冲驱动频率F_DRV需要匹配换能器的谐振频率，让输出效率最大化。不同的驱动电流I_DRV决定了产生的超声波的功率。功率越大则测距能力越强，但余震盲区也会相应增加，可以通过调整匹配电路、降低Q值来改善余震盲区。

在发射结束之后、接收阶段之前，应当立即断开变压器中心抽头与VTANK的连接，隔离电源到接收链路的耦合干扰，最小化接收噪声。

➤ 相关配置参数:

- F_DRV
- I_DRV
- NPULSES
- TMEAS

➤ 脉冲时序:



6.9.2. 包络生成

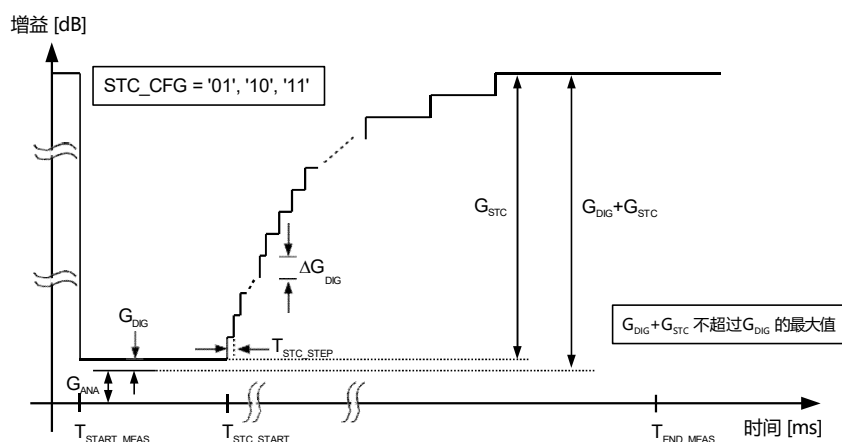
芯片在接收阶段，由软件读取ADC数据并进行数字滤波、增益、生成包络。数字匹配滤波器（DMF）的输出为回波信号的包络。数字滤波器的中心频率与脉冲发射频率一致，带宽由FILTER_CFG和NPULSES共同决定。

➤ 相关配置参数：

- FILTER_CFG
- G_ANA
- G_DIG

6.9.3. 时变增益（STC）

时变增益又叫灵敏度时间控制，主要作用是产生随时间逐步指数递增的数字增益，并应用到包络信号上。声波在空气中的振幅随距离增加呈指数衰减，通过弥补指数递增的数字增益来抵消声波衰减的趋势，归一化包络信号的振幅。



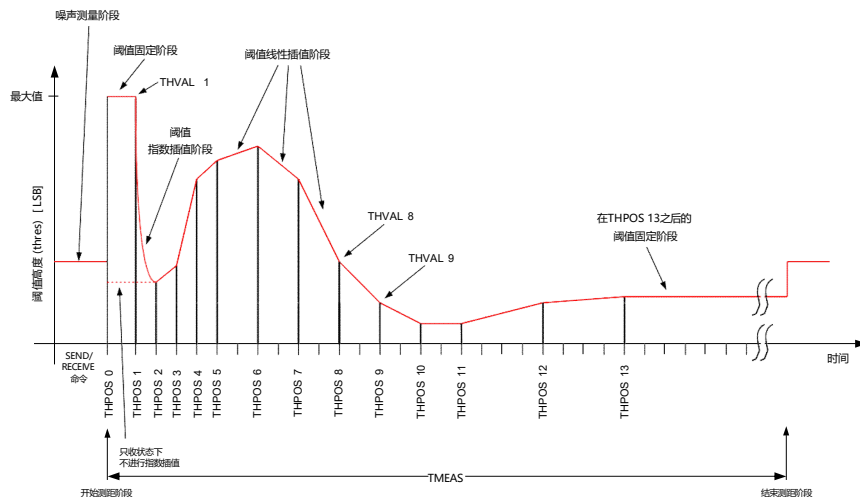
时变增益的产生从TSTC_START开始，初始增益为GANA+GDIG，根据STC_CFG配置的不同，增益的步进时间TSTC_STEP以及变化量 ΔG_{DIG} 也不同。TSTC_STEP从16us开始，每16个步进之后加倍，在测距阶段TMEAS结束时停止产生时变增益。

➤ 相关配置参数：

- STC_CFG
- STC_START
- G_DIG
- G_ANA

6.9.4. 静态阈值生成（STG）

静态阈值生成是通过插值13个点而随着时间的阈值高度，插值后在整个时间轴上看是一条连续的曲线。该曲线主要用于与包络信号比较从而得到障碍物的回波反馈信息，要确保超出并覆盖本底噪声水平。



在SEND状态下，从THPOS0到THPOS1阶段的阈值使用固定的最大值生成，从THPOS1到THPOS2阶段的阈值使用指数插值生成。在RECEIVE状态下，从THPOS0到THPOS2阶段的阈值使用固定值THVAL2生成。从THPOS2到THPOS13阶段的阈值均使用线性插值生成，在THPOS13之后的阈值则使用固定值THVAL13生成。TMEAS的长短不影响插值的结果。

如果使能了近场阈值生成（NFTG）则THPOS1的位置与余震时间相关，否则THPOS1之后的位置根据TCORR和TSHIFT决定。

在SEND状态下，通过THRESSCALE缩放THVAL2到THVAL13；在RECEIVE状态下，通过THRESSCALE_REC缩放所有THVAL。除了THVAL=0之外，对于缩放之后小于4的情况则保持为4。

➤ 各个阶段的阈值生成方式：

阶段	起始阈值高度（LSB）	插值方式	时间（ms）
Start of measurement	SEND: THVAL_A1 RECEIVE: THVAL_A2	constant	0
1	SEND: THVAL_A1 RECEIVE: THVAL_A2	exponential	1 + THPOS_A1
2	THVAL_A2	linear	T_THVAL1+THPOS_A2
3	THVAL_A3	linear	T_THVAL2+THPOS_A3
4	THVAL_A4	linear	T_THVAL3+THPOS_A4
5	THVAL_A5	linear	T_THVAL4+THPOS_A5
6	THVAL_A6	linear	T_THVAL5+THPOS_A6
7	THVAL_A7	linear	T_THVAL6+THPOS_A7
8	THVAL_A8	linear	T_THVAL7+THPOS_A8
9	THVAL_A9	linear	T_THVAL8+THPOS_A9
10	THVAL_A10	linear	T_THVAL9+THPOS_A10
End of measurement	-	-	variable

➤ 相关配置参数：

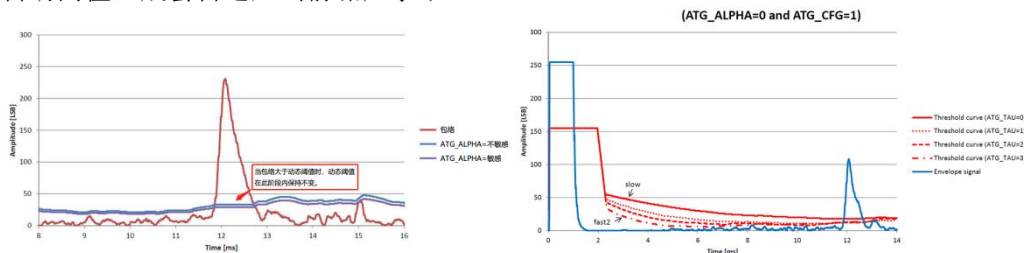
- THVAL
- THSFT_CFG
- THRESSCALE
- THRESSCALE_REC

6.9.5. 自动阈值生成（ATG）

自动阈值生成的取值为当前时间点的静态阈值和动态阈值的最大值。

动态阈值生成是持续计算的，取决于跟随包络变化的RC时间常数 τ ，以及对包络噪声的敏感度。该算法模拟RC充放电过程，在经过 $1 \times \text{ATG_TAU}$ 时间后，动态阈值往包络值靠近63.2%。ATG_ALPHA跟包络信噪比相关，决定了动态阈值的高度。取值为敏感时更靠近包络。一旦包络高于动态阈值时，生成的阈值在此阶段内保持不变。

自动阈值生成会自适应当前噪声水平。



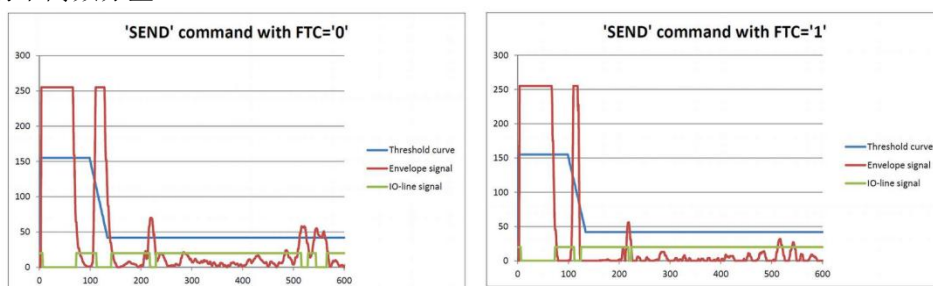
➤ 相关配置参数：

- ATG_CFG
- ATG_TAU
- ATG_ALPHA

6.9.6. 快时间常数 (FTC)

快时间常数通过微分算法改进回波包络的质量，它可以减少系统对于快速变化信号的响应延迟，使得系统能够更快地跟随信号变化并减少响应时间。该算法降低了本底噪声，使包络在外部干扰下更具稳定性。

快时间常数在使能后会在余震阶段之后立即开始处理。它将包络的幅度减去在噪声检测阶段得到的噪声平均值，实现对本底噪声的抑制；同时使用高通滤波去除低频直流分量并保留快速变化的中高频分量。



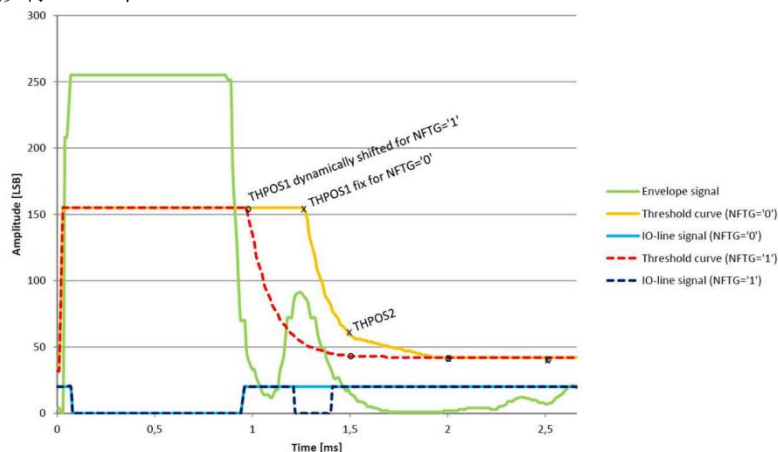
➤ 相关配置参数：

- FTC

6.9.7. 近场阈值生成 (NFTG)

近场阈值生成根据余震结束时间来移动第一个阈值的位置，从而优化近场物体的检测。它将THPOS1移动到包络降低到阈值以下的时间点，如果THPOS1移动到离THPOS2太近（例如由于余震时间非常长），指数插值可能达不到THVAL2的最终值。在这种情况下，THVAL2和THVAL3之间的线性插值从THPOS2处的指数插值的值开始；如果THPOS1到达THPOS2的位置，则THVAL2=THVAL1。THPOS1的位置不得超过THPOS2。

该功能会影响TCORR和TSHIFT。

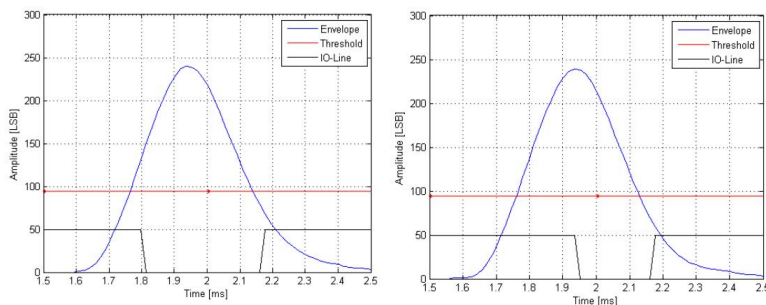


- 相关配置参数：
- NFTG

6.9.8. 回波检测（EPD）

通过包络与阈值比较，并在IO上产生回波反馈的过程叫作回波检测。回波检测的判定逻辑是当包络超过阈值且持续时间 $t > t_{\text{DEB_ECHO}}$ 之后，IO引脚的熵产生拉低信号作为回波反馈。可通过配置来决定是否使用 $t_{\text{DEB_ECHO}}$ 消抖。

包络峰值与阈值的比较方式有两种，分别为宽度检测和峰值检测。在宽度检测模式下，IO线将在包络信号超过阈值阶段持续拉低；在峰值监测模式下，IO线仅在包络信号超过阈值后的第一个包络最大值处拉低。峰值检测是在应用GDIG之前计算的，所以即使包络饱和也能检测到峰值。

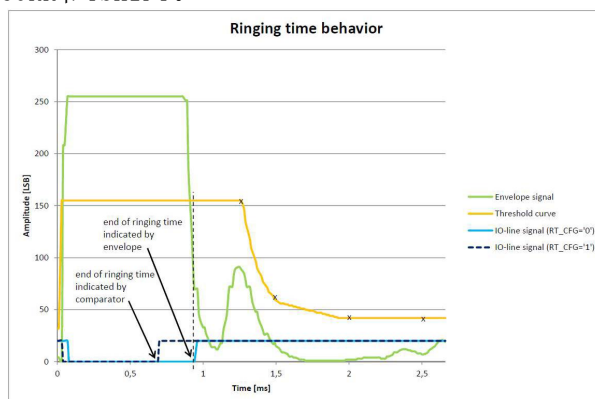


- 相关配置参数：
- EPD
- ECHO_DEB

6.9.9. 余震时间监测（RT）

芯片包含两种余震时间检测方式，一种是由模拟前端比较器的阈值触发，另一种是由数字包络与阈值的交互触发。对于模拟比较器方式，软件根据比较器中断的触发时间进行处理；对于数字包络方式，软件根据包络高度与首个阈值进行比较，根据包络交越到阈值以下的时间进行处理。

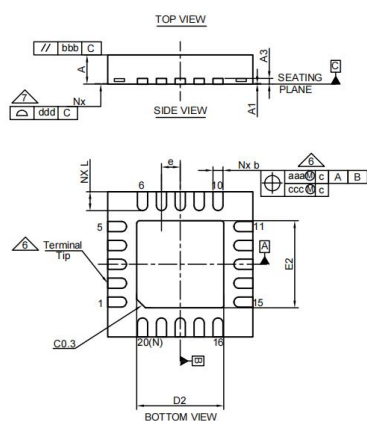
余震时间会影响TCORR和TSHIFT。



- 相关配置参数：
- RT_CFG

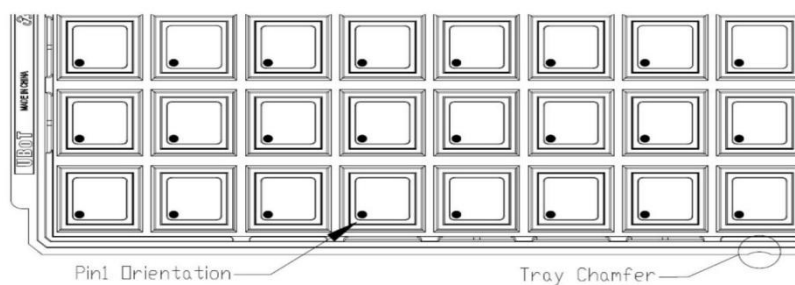
7. 包装信息

芯片尺寸

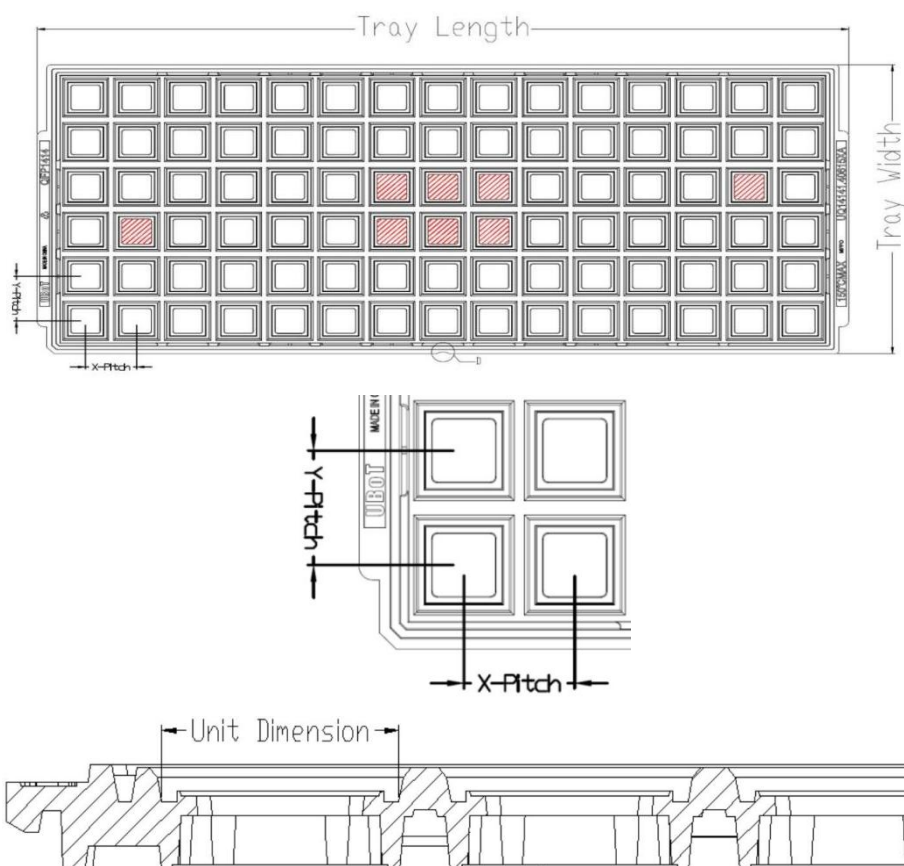


Thickness Symbol	V			W			NOTE
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	
A	0.80	0.90	1.00	0.70	0.75	0.80	
A1	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.05	
A3	---	0.20Ref	---	---	0.20Ref	---	
b	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	6
D	5.00 BSC			5.00 BSC			
E	5.00 BSC			5.00 BSC			
e	0.65 BSC			0.65 BSC			
D2	3.00	3.15	3.25	3.00	3.15	3.25	
E2	3.00	3.15	3.25	3.00	3.15	3.25	
K	0.20	---	---	0.20	---	---	
L	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	
aaa	0.10			0.10			
bbb	0.10			0.10			
ccc	0.05			0.05			
ddd	0.08			0.08			
N	20			20			3
ND	5			5			5
NE	5			5			5
NOTES	1.2						

包装示意图



Tray Dimensions



所有照片仅供参考，外观以产品为准